

Continuous Probability Models

Lecture 3

Siwon Yun

BCSC 9th

November 11, 2025

Contents I

- ➊ Recap
 - Axioms of Probability
 - Disjoint & Independent
- ➋ Motivation
 - Random Variable & Distribution
- ➌ Continuous Probability Distributions
 - Application of the Axioms of Probability
- ➍ Continuous Random Variables
 - Quantiles & Percentiles
- ➎ Simulating a Random Variable
 - Inverse Transformation Method
- ➏ Properties of a Random Variable
 - expected value
 - variance
 - standard deviation
- ➐ An Exploratory Data Analysis Interlude
 - Story
 - Histogram
 - Boxplot & Whiskers Plot
- ➑ The Gaussian Probability Model
 - PDF
 - Standard Gaussian Distribution
 - CDF for Standard Gaussian Distribution

Contents II

- Expectation
- Variance

9 Quantile-Quantile Plots

- sample mean
- sample standard deviation

10 Other Continuous Probability Models

- Exponential Distribution
 - PDF
 - Properties
- Gamma Distribution
 - PDF
 - Properties
 - Chi-squared Distribution
- Beta Distribution
 - PDF
 - Properties
- Inverse Gaussian Distribution
 - PDF
 - Properties

Recap

§ Axioms of Probability

확률 공간 $(\Omega, \mathfrak{I}, \Pr)$ 에 대하여...

- i) $\Pr(\Omega) = 1$
- ii) $\Pr(A) \geq 0$ for all $A \in \mathfrak{I}$
- iii) If $A_n, n = 1, 2, \dots$ are mutually disjoint events in $\mathfrak{I}$, then

$$\Pr\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \Pr(A_n) \quad (1)$$

§ Disjoint & Independent

disjoint이면 대부분 경우서 dependent를 만족함(예외: $\Pr(A) = 0 \vee \Pr(B) = 0$)

e.g., 동전: $A = \{\text{앞면}\}, B = \{\text{뒷면}\}$. A 가 일어나면 B 는 불가능 $\rightarrow$ dependent

- disjoint: $A \cap B = \emptyset$: set에 대한 개념



- mutually exclusive: $\Pr(A \cap B) = 0$: probability에 대한 개념
- independent: $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \cdot \Pr(B)$

Note: 정보 단절, venn diagram에 표현 불가

Motivation

현실을 가장 잘 표현하는 최적의 확률 분포 모델 찾기

과정:

- i) 현실 세계에서 sample 추출
Note: noise를 포함하며, 전체 사건에 대한 측정이 불가함
- ii) 추출된 sample을 random variable을 통해 확률 공간과 연결
Note: 추출된 sample은 확률 공간에 직접 투영이 불가함¹
- iii) 확률 공간에 대한 통계 분석으로 적합한 확률 분포 모델을 추정
Note: 이미 알려진 다양한 확률 분포를 적극 활용

현실 세계:

각각 공간 $(M, \mathcal{M})$ 에 대하여 sample을 추출하는 measure μ 는 다음을 만족:

- i) $\mu \rightarrow [0, \infty)$
- ii) $\mu(\emptyset) = 0$
- iii) For every sequence $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ with $A_n \in \mathcal{M}$ and $A_n \cap A_m$ for all $n \neq m$,

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) \quad (2)$$

Note: measure space $(M, \mathcal{M}, \mu)$ 는 확률의 공리 $\mu(M) = 1$ 을 만족하지 아니함.²

¹확률의 공리: $\Pr(\Omega) = 1$

²반면, 나머지 2개의 확률의 공리는 만족함

Motivation

측도 공간과 확률 공간

확률 공간 $(\Omega, \mathfrak{I}, \text{Pr})$:

measure space $(\Omega, \mathfrak{I}, \text{Pr})$ 에 대하여...

$$\text{Pr}(\Omega) = 1 \quad (3)$$

을 만족하면 Pr 을 probability measure, $(\Omega, \mathfrak{I}, \text{Pr})$ 을 확률 공간이라 함

§ Random Variable & Distribution

현실 세계 $(M, \mathcal{M})$ 와 확률 공간 $(\Omega, \mathfrak{I}, \text{Pr})$ 사이의 연결 고리:

다음을 mapping하는 measure map X 는 random variable이라 함:

$$X : \Omega \rightarrow M \quad (4)$$

random variable X 에 대한 distribution D_X ³는 다음과 같이 정의됨:

$$D_X := \text{Pr} \circ X^{-1} : \mathcal{M} \rightarrow [0, 1] \quad (5)$$

³distribution도 probability measure

Continuous Probability Distributions

- Lecture 2: Discrete Probability Models...
- Lecture 3: Continuous Probability Models...

이제는 countable하지 아니한 — 즉, index를 매길 수 없는 — continuous random variable을 다루어야 할 순서.

Definition

특정 구간 (A, B) 내서 모두 값을 가지는 random variable은 continuous random variable이다. $A = -\infty \vee B = \infty$ 인 상황도 포함함.

Definition

continuous random variable X 에 대하여 cumulative distribution function(cdf) $F(x)$ 는...

$$F(x) = \Pr(X \leq x) \quad (6)$$

probability density function(pdf)^a $f(x) : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ 는...

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x) \quad (7)$$

^apdf는 확률 함수가 아닌 ‘밀도’ 함수: 즉, $f(x) > 1$ 인 상황이 가능함.

Note: 정의에 의해, pdf는 continuous한 상황서 distribution을 잘 표현하는 함수임.

Continuous Probability Distributions

PDF $f(x)$ 추출

§ Application of the Axioms of Probability

$\Omega = [A, B]$ 로 가정한다면⁴, pdf $f(x)$ ⁵에 대하여 다음이 성립함:

$$\int_A^B f(x) dx = 1 \quad (8)$$

Goal: 현실을 가장 잘 표현하는 최적의 확률 분포 찾기
→ 1차 목표: 분포를 잘 설명하는 PDF 찾기

measure space $(M, \mathcal{M}, \mu)$ 에 대하여 밀도 함수 $g(x) : M \rightarrow [0, \infty]$ 는...

$$g(x) = \frac{d\mu}{d\lambda}(x) \quad (9)$$

$\mu(M) = C$ 를 가정하면, 구간 (A, B) 에 대해⁶ 다음을 만족함:

$$\int_A^B g(x) dx = C \quad (10)$$

이를 이용해 확률 공간 $(\Omega, \mathfrak{I}, \text{Pr})$ 의 pdf $f(x)$ 를 구하면:

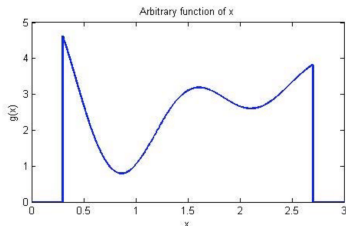
$$f(x) = C^{-1}g(x) \quad (11)$$

⁴대개, $\Omega = \mathbb{R}^n$

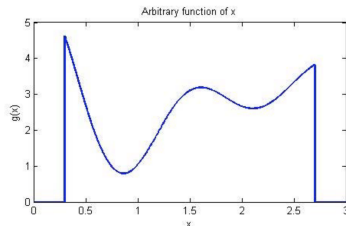
⁵ $f(x) \geq 0$ for all $x \in \Omega$

⁶Why?

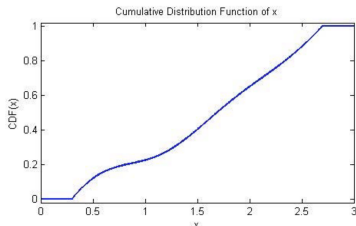
Continuous Probability Distributions



(a) A positive valued-function $g(x)$.



(b) Probability density function constructed from $g(x)$ in Figure 2a.



(c) Cumulative Distribution Function for $f(x)$ in Figure 2b.

Figure 1: $g(x)$ 와 $f(x)$, 그리고 $F(x)$

Continuous Random Variables

Continuous random variable X 와 pdf $f(x)$ 에 대하여...

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx \quad (12)$$

- $\int_{\Omega} f(x)dx = 1$
- $\Pr(a \leq X)$ 와 $\Pr(a < X)$ 사이에 구분이 없음.
 - ▶ $(\because) \Pr(x = a) = 0$
 - ▶ $\Pr(a \leq x \leq b) = \Pr(a < x \leq b) = \Pr(x \leq b) - \Pr(x \leq a) = F(b) - F(a)$
- $f(x)dx = \Pr(x \leq X \leq x + dx) = d\Pr(x)$
- $\Pr(x = a) = 0$ 라고 a 가 불가능한 것은 아님⁷
 - ▶ e.g., “실수 중 하나를 말해 보아”라고 물으니...
“소수이며, 2의 멍수로 이루어진, 즉 각 자리가 이진수의 가중치인 수, 421”라고 대답함

Example

한 아이가 출생한 시간은 uniform probability density를 따른다. 때문에, 어느 30분 구간서도 타 30분 구간과 아이가 출생할 확률은 동일하다. 하루는 24시간 이므로, pdf $f(x) = 1/24$ 로 잡을 수 있으며, 어느 시점 a 에 대하여...

$$\int_a^{a+0.5} f(x)dx = 1/48 \quad (13)$$

⁷ “1퍼센트의 가능성, 그것이 나의 길이다.” – 나폴레옹;;우 짜짜해

Continuous Random Variables

Quantiles & Percentiles

§ Quantiles & Percentiles

$p \in [0, 1]$ 가 주어졌을 때, 연속 분포에 대하여 p^{th} 분위수^{quantiles} 또는 $100p - \text{th}$ 백분위수^{percentiles}는 다음을 만족하는 η 이다:

$$p = F(\eta) \tag{14}$$

정리하여, inverse cdf F^{-1} 에 대하여 $\eta = F^{-1}(p)$ 이다.

Simulating a Random Variable

Aim: distribution $\rightarrow$ random variable

Note: random variable로 부터 distribution을 뽑던 기준과 반대.

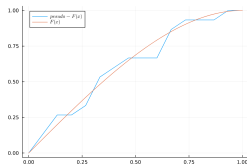
pseudo-random number을 생성하여 가상의 random variable을 생성 가능함.

§ Inverse Transformation Method

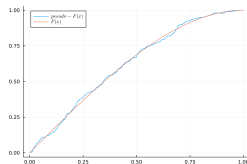
Algorithm

1. Pick n large. For $i = 1$ to n .
2. Draw $U_i \in \mathbb{R}$ from $U(0, 1)$ and compute $X_i = F^{-1}(U_i)$
3. The observation $(X_1, \dots, X_n)$ are a random sample from F .

e.g., hw2_6.jl, hw3_4.jl. Julia의 Pluto으로 실행.



(a) $n = 15$



(b) $n = 200$

Figure 2: pdf $f(x) = \frac{3}{2}(1 - x^2)$ 에 대한 cdf $F(x)$ (빨강)와 inverse transformation method를 사용하여 구한 pseudo-cdf(파랑).

Properties of a Random Variable

continuous random variable X 에 대하여...

- 기댓값^{expected value} μ_X :

$$\begin{aligned}\mu_X = E[X] &= \int_{\Omega} X(\omega) d\Pr \\ &= \int_A^B x dD_x \\ &= \int_A^B x f(x) dx\end{aligned}\tag{15}$$

- 분산^{variance} σ_X^2 ⁸:

$$\sigma_X^2 = \text{Var}[X] = E[(X - \mu)^2] = \int_A^B (x - \mu)^2 f(x) dx\tag{15}$$

- 표준편차^{standard deviation} σ_X :

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}[X]}\tag{16}$$

⁸ $\sigma_X^2 = E[X^2] - (E[X])^2$: 뒷 장 footnote서 증명

Properties of a Random Variable

유용한 특성:

- $E[aX + b] = a E[X] + b$: linearity
- $\text{Var}[aX + b] = a^2 \text{Var}[X]$
- $\sigma_{ax+b} = |a|\sigma_X$

Proof of Linearity:

$$\begin{aligned} E[aX + b] &= \int_A^B (ax + b)f(x) dx \\ &= a \int_A^B xf(x) dx + b \int_A^B f(x) dx \\ &= a E[X] + b \end{aligned} \tag{17}$$

variance에 대하여: 상수 b 에 값은 평균에 대한 평행이동으로 variance 값을 변화시키지 아니하고, 제곱으로 인하여 상수 a 는 a^2 로 변화함.

함수 $g(x)$ 에 대하여...

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx \tag{18}$$

- $g(x) = ax + b$: random variable에 대한 affine transformation⁹
- $g(x) = (x - \mu)^2$: variance 계산
- $g(x) = x^n \quad (n \geq 1)$: n^{th} moment 적률
- $g(x) = (x - \mu)^n \quad (n \geq 1)$: n^{th} central moment 중심적률

⁹ $E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] = E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 = E[X^2] - \mu^2$

An Exploratory Data Analysis Interlude

§ Story

Magnetoencephalography (MEG) 뇌자도영상: 공간, 시간 해상도 모두 높은 뇌 촬영 기법. 두피에서 약 15mm 거리서 관측되는 자기장의 최소-최댓값은 10-13서 10-12 Tesla 정도. superconducting flux transformers와 superconducting quantum interference device (SQUID) sensor를 결합하여 자기장 측정. highly shielded room(chamber)에서 촬영함.

*background noise*를 잡는 것이 중요! source localization problem 해결 가능.

	Spatial resolution	Temporal resolution	Cost	Invasiveness
fMRI	1 mm	2–8 s	Expensive	Noninvasive
PET	4 mm	1 min	Very expensive	Radioactive injection
SPECT	8 mm	2–8 s	Expensive	Radioactive injection
EEG	1 cm	1 ms	Moderate	Noninvasive
MEG	1 mm	1 ms	Very expensive ¹⁰	Noninvasive
Optical imaging	1 mm	2–8 s	Inexpensive	Can be invasive

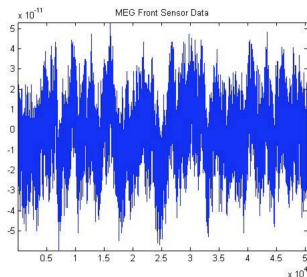
Table 1: Comparison of Functional Imaging Techniques. @Matt Carter et al. 2022

¹⁰ 전해 듣기로는 현재 한국에 남은 것은 1대 뿐...

An Exploratory Data Analysis Interlude

우리의 이야기

각 channel에 대한 background noise 측정을 위하여 피험자 없는 상태에서 MEG로 자기장을 14분간 측정, 601Hz로 기록함.



Courtesy of Simona Temereanca. Used with permission.

Figure 3: Time-Series Plot of Magnetoencephalogram Background Noise Measurements (Courtesy of Simona Temereanca, MGH).

주어진 정보로 measure space $(M, \mathcal{M}, \mu)$ 를 추정해¹¹ 보면...

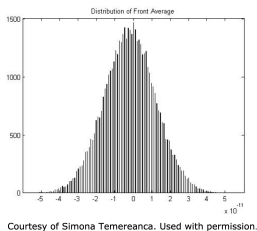
- M : 대략 $[-5.5 \times 10^{-11}, 5 \times 10^{-11}]$
- μ : 관측된 빈도와 관련된 measure
- $\mu(M) = 14(\text{m}) \times 60(\text{s}) \times 601(\text{Hz}) = 504,840$

¹¹주의: 나의 추정임! measure 설정에 따라 달라질 수 있음. e.g., 1초 단위로 묶음

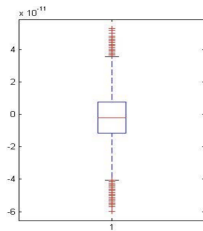
An Exploratory Data Analysis Interlude

Histogram & Boxplot

추정을 토대로 $g(x)$ 를 구할 수 있을 것임. data에 대한 histogram과 boxplot은 Figure 4와 같음:



(a) Histogram



(b) Boxplot

Figure 4: Histogram(a) and Boxplot(b) of Magnetoencephalogram Background Noise Measurements.

§ Histogram

시각적 추정:

- 좌우 대칭에 가까움
- bell-shaped
- 중앙이 0에 가까움

An Exploratory Data Analysis Interlude

Boxplot & Whiskers Plot

§ Boxplot & Whiskers Plot

Figure 4b는 five-number summary를 내포하고 있음.

Five-number summary:

- minimum = $-5.9790\text{e-}11$
- 25th percentile = $-1.1572\text{e-}11$
- median = $-0.1929\text{e-}11$
- 75th percentile = $0.7715\text{e-}11$
- maximum = $5.3040\text{e-}11$

Interpretation:

- **Boxplot**서 Box의 윗 경계는 25th percentile, 아랫 경계는 75th percentile를 나타냄. Median값은 box에 가로선을 그으며 경우에 따라¹² box 중앙에 위치하지 아니할 수 있음. 25th percentile와 75th percentile 사이 거리를 interquartile range(IQR)이라 명함.
- **Whiskers Plot**서 Whiskers는 box의 아랫 경계와 윗 경계서 IQR의 1.5 또는 3배 떨어진 곳에 가로선으로 표현함. 해당 범위 밖에 data point는 가로선으로 표현하여 이상치^{outlier}로 간주함.

¹²현실 데이터면 사실상

The Gaussian Probability Model

or Normal distribution

Histogram과 boxplot을 보니... → “Gaussian probability model을 고려할 수 있겠어!”
($\cdot$) bell shaped...

§ PDF

Parameter μ 와 σ^2 에 의해 결정되는 Gaussian probability model의 pdf:

$$f(x | \mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2}{\sigma^2} \right\} \quad (19)$$

PDF 여부 확인:

- i) $f(x) \geq 0$ for all $x \in \Omega (= \mathbb{R})$:
 $(2\pi\sigma^2 > 0 \Rightarrow (2\pi\sigma^2)^{-1/2} > 0) \wedge \exp\{\cdot\} > 0 \implies \forall x, f(x) > 0$ 이므로 성립
- ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

▶ Gaussian integral:

$$\begin{aligned} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp\{-x^2\} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} \exp\{-y^2\} dy \right) &= \iint_{\mathbb{R}^2} \exp\{-(x^2 + y^2)\} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} \exp\{-r^2\} r dr d\theta = \pi \end{aligned}$$

▶ 대입:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2}{\sigma^2} \right\} dx \\ &\xrightarrow{u = \frac{x - \mu}{\sqrt{2}\sigma}} \pi^{-1/2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\{-u^2\} du = \pi^{-1/2} \cdot \pi^{1/2} = 1 \end{aligned}$$

The Gaussian Probability Model

기억해두면 좋은 2개의 근사값¹³:

$$\Pr(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.67 \quad (20)$$

$$\Pr(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.95 \quad (21)$$

$\Pr(-1.96 \leq Z \leq 1.96) \approx 0.95$ 이고 1.96은 2와 가까워서 기억하기 좋음(!)

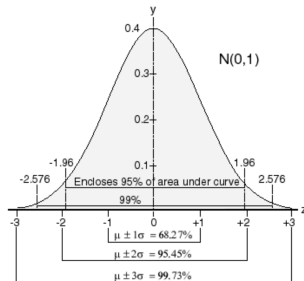


Figure 5: Standard Gaussian probability density with mean $\mu = 0$ and variance $\sigma^2 = 1$.

¹³공정과정서 6 σ 를 강조함

The Gaussian Probability Model

§ Standard Gaussian Distribution

$\mu = 0$ 이고 $\sigma^2 = 1$ 인 Gaussian distribution을 standard Gaussian distribution이라 함.
어떤 Gaussian distribution이든 standard Gaussian distribution으로 변환 가능.
if $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ and $Z = (X - \mu)/\sigma$ then $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \Pr\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \quad (22)$$

§ CDF for Standard Gaussian Distribution

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x (2\pi)^{-1/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}u^2\right\} du \quad (23)$$

+ Central Limit Theorem

Properties of the Gaussian Distribution

Moment Generating Function

$$\begin{aligned}m_X(t) &= E[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \exp\left\{tx - \frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2}{\sigma^2}\right\} dx \\&= \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi\sigma^2)^{-1/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x - (\mu + \sigma^2 t))^2\right\} dx}_{=1} \\&= \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}\end{aligned}$$

$$m'_X(t) = (\mu + \sigma^2 t) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\} \quad (24)$$

$$m''_X(t) = (\sigma^2 + (\mu + \sigma^2 t)^2) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\} \quad (25)$$

§ Expectation

$$^{14} E[X] = m'_X(0) = \mu \quad (26)$$

§ Variance

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2 = m''_X(0) - (m'_X(0))^2 = \sigma^2 \quad (27)$$

¹⁴ 교재서는 기댓값과 분산을 각각 치환 및 gamma 함수로 변환하여 증명함. gamma 함수의 적분 이용은 hw3의 6번 문제 참고.

Quantile-Quantile Plots

Q-Q plot

Quantile-Quantile(or Q-Q) plot은 data batch가 확률 모델에 적합한지 확인하는 방법으로, 데이터의 관측된 분위수와 확률 모델의 이론적 분위수를 비교함.

과정:

- i) data batch서 $100r/(n+1)$ 백분위수 $y_{(1)}, y_{(2)}, \dots, y_{(n)}$ 을 추출
 - ii) 백분위수 정의에 따라 $\eta_{(n)} = F^{-1}(r/(n+1))^{15}$ 을 계산하여 이론적 백분위수 $\eta_{(1)}, \eta_{(2)}, \dots, \eta_{(n)}$ 을 추출
 - iii) plot에 점 $(y_{(1)}, \eta_{(1)}), \dots, (y_{(n)}, \eta_{(n)})$ 을 표시하여 Q-Q plot 완성!
- data batch가 확률 모델에 적합하다면 Q-Q plot의 점들이 대각선 $y = x$ 근처에 위치함.

Magnetoencephalography (cont.d):

claim: MEG의 background noise data는 Gaussian probability model을 따른다.

⇒ $F(x) = \Phi(x)$.

- sample mean: $\bar{x} = n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i$
 - sample standard deviation: estimate $\hat{\sigma}^2 = (n^{-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2)^{1/216}$
- ⇒ data를 $y_i = (x_i - \bar{x})/\hat{\sigma}$ 에 대하여 변환

¹⁵일반적으로 $\eta_{(r)} = F^{-1}((r - 0.5)/n)$ 을 사용

¹⁶짜짜;; Gaussian distribution과 어울려

Quantile-Quantile Plots

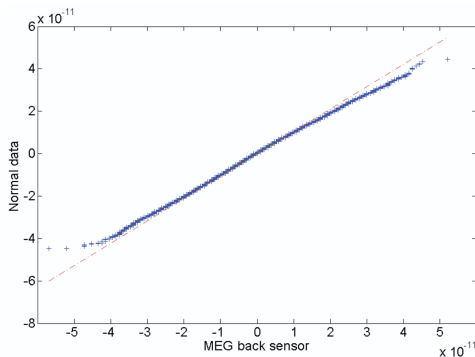


Figure 6: Q-Q Plot of Magnetoencephalogram Background Noise Measurements.

$\Rightarrow$ MEG background noise data가 Gaussian probability model을 따른다는 우리의 가설은 타당함.

Other Continuous Probability Models

추가로 본 course서 다룰 continuous probability model은 다음과 같음:

- Exponential Distribution
- Gamma Distribution
- Beta Distribution
- Inverse Gaussian Distribution

Other Continuous Probability Models

Exponential Distribution

§ Exponential Distribution

Exponential distribution(Figure 7의 빨간선)은 지수 분포는 무기억성Memoryless Property¹⁷을 가진 system서 다음 사건 발생까지의 대기 시간Waiting Time을 설명함. rate λ 를 가진 poisson 과정서 도착 시간Inter-arrival Time을 설명함.

e.g., 1년에 2회 정도 지진이 발생하면(Poisson), 지진 사이의 시간은 Exponential distribution with $\lambda = 2$ 로 설명 가능함.

e.g., 생쥐의 한번의 수면은 — 수면의 지속성 여부는 — exponential distribution을 따른다고 알려짐.

PDF: with parameter $\lambda > 0$

$$f(x | \lambda) = \lambda \exp\{-\lambda x\}, \quad x > 0 \quad (28)$$

PDF 여부 확인:

- $f(x) \geq 0$ for all $x \in \Omega(= \mathbb{R}^+)$:
($\because \lambda > 0$ 이고 $\exp\{\cdot\} > 0 \implies \forall x > 0, f(x) > 0$)므로 성립
- $\int_0^\infty f(x) dx = 1$: $\int_0^\infty \lambda \exp\{-\lambda x\} dx = [-\exp\{-\lambda x\}]_0^\infty = 1$

Properties:

- $E[X] = \lambda^{-1}$
- $\text{Var}[X] = \lambda^{-2}$

¹⁷ $\Pr(X > a + b | X > a) = \Pr(X > b)$

Other Continuous Probability Models

Gamma Distribution

§ Gamma Distribution

Exponential distribution은 gamma distribution의 특수 경우($\alpha = 1 \wedge \beta = \lambda$).

Gamma distribution은 대기 시간의 분포를 설명하는 유연한^{flexible}¹⁸ 분포임. 통찰컨대, α 번째 사건 발생까지 걸리는 시간.

e.g., 지진 4번 발생할 때까지 걸리는 시간은 gamma distribution with $\alpha = 4$ and $\beta = 2$ 로 설명 가능함.

PDF: with parameter $\alpha > 0$ and $\beta > 0$

$$f(x | \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0 \quad (29)$$

여기서 $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ 는 gamma 함수임¹⁹.

Properties:

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\text{Var}[X] = \alpha/\beta^2$

$\alpha = n/2 \wedge \beta = 1/2$ 인 gamma distribution은 n 자유도 degrees of freedom chi-squared distribution(χ^2 distribution)이라고 명함.

¹⁸ parameter가 2개

¹⁹ 앞서 언급한 바와 같이, gamma 함수의 적분은 hw3의 6번 문제.

추가로 i) $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$, ii) $\Gamma(n+1) = n!$ $n \in \mathbb{N}$ 이라고 하네요

Other Continuous Probability Models

Gamma Distribution

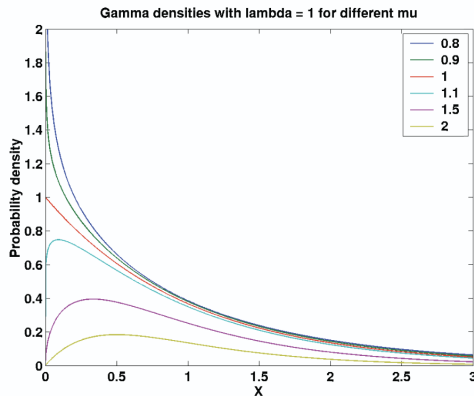


Figure 7: Examples of Gamma probability densities.

Other Continuous Probability Models

Beta Distribution

§ Beta Distribution

Beta Distribution은 구간 $[0, 1]$ 에 대해 정의된 매우 유연한 model이며, binomial p 값을 posterior로 갖는 bayesian analysis서 prior을 modeling할 때 beta distribution을 사용함²⁰.

PDF: with parameter $\alpha > 0$ and $\beta > 0$

$$f(x | \alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1 \quad (30)$$

Properties:

- $E[X] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$
- $\text{Var}[X] = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$

Equation 30서 분수로 나타낸 gamma 함수는 beta distribution을 정규화함.

²⁰ 즉, binomial p 에 대한 확률을 표현

Other Continuous Probability Models

Beta Distribution

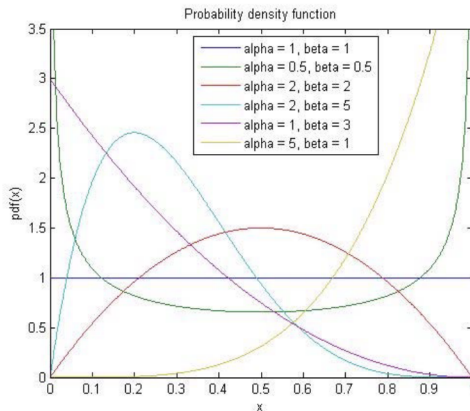


Figure 8: Examples of Beta probability densities.

Other Continuous Probability Models

Inverse Gaussian Distribution

§ Inverse Gaussian Distribution

Inverse Gaussian Distribution은 Gaussian Distribution의 역으로 Schrodinger²¹에 의해 유도되었음. 이후 신경활동의 동역학을 modeling하는데 Poisson process²² 보다 더 좋은 성능을 보임. 이 상황에서 μ 와 λ 의 역할은 교재를 참고.

PDF: with parameter $\mu > 0$ and $\lambda > 0$

$$f(x | \mu, \lambda) = \left(\frac{\lambda}{2\pi x^3} \right)^{1/2} \exp \left\{ -\frac{\lambda(x - \mu)^2}{2\mu^2 x} \right\}, \quad x > 0 \quad (31)$$

여기서 λ 는 scale parameter임(Figure 32 참고).

Properties:

- $E[X] = \mu$
- $\text{Var}[X] = \mu^3/\lambda$

²¹이분 몇쟁이예요?

²²시간 의존성을 modeling하지 못함

Other Continuous Probability Models

Inverse Gaussian Distribution

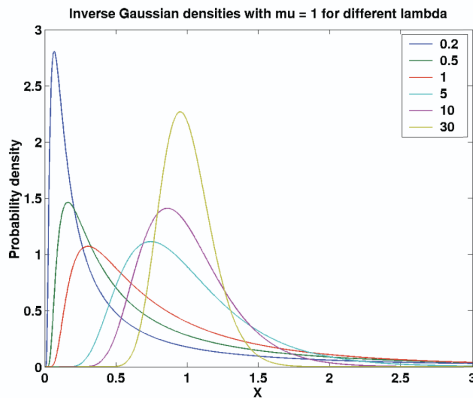


Figure 9: Examples of inverse Gaussian probability densities.